



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Onze exercices classés par difficulté (★ à ★★☆☆). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité**.

Données : $U = RI \cdot P = UI = RI^2 \cdot q = Cu \cdot W_C = \frac{1}{2}Cu^2 \cdot u = L di/dt \cdot W_L = \frac{1}{2}Li^2 \cdot U = E - rI \cdot \eta = U/E \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

Exercice 1 — Lire une caractéristique

★

On relève trois caractéristiques. La première est une droite passant par l'origine, de pente 0,02 A/V. La deuxième coupe l'axe des tensions en 9 V et l'axe des courants en 3 A. La troisième est nulle jusqu'à 0,6 V puis croît brutalement.

- Pour chacune, indiquer si le dipôle est passif ou actif.
- Identifier chaque dipôle et donner ses grandeurs caractéristiques.
- Pourquoi ne peut-on pas parler de « la résistance » de la troisième ?

Exercice 2 — Exploiter un relevé point par point

★

On relève sur un conducteur ohmique : $U = 0, 3,0, 6,0, 9,0, 12,0 \text{ V}$ pour $I = 0, 62, 119, 182, 238 \text{ mA}$.

- Le dipôle est-il bien ohmique ? Justifier par deux calculs.
- Déterminer R par la pente entre le premier et le dernier point, et expliquer pourquoi c'est préférable à un point unique.
- Calculer la puissance dissipée au dernier point relevé.

Exercice 3 — Choisir une résistance, pas seulement sa valeur

★

On veut limiter à 25 mA le courant d'une LED alimentée sous 24 V. La LED présente une tension de 2,0 V à ce courant.

- Calculer la valeur de la résistance série nécessaire.
- Calculer la puissance qu'elle dissipe.
- Un technicien choisit un modèle 0,25 W. Que va-t-il se passer ?



Exercice 4 — Une lampe n'a pas une résistance, elle en a plusieurs

★★

Sur une lampe à filament, on relève $(U ; I) : (1,0 ; 0,18), (3,0 ; 0,28), (6,0 ; 0,38), (12,0 ; 0,52)$, en volts et ampères.

- Calculer $R = U/I$ en chacun des quatre points.
- Commenter l'évolution et l'expliquer physiquement.
- À l'instant de l'allumage, le filament est encore froid. Estimer le courant d'appel sous 12 V et comparer au courant en régime établi.

Exercice 5 — Énergie et décharge d'un condensateur

★★

Le bus continu d'un variateur comporte un condensateur de $2200 \mu\text{F}$ chargé sous 540 V.

- Calculer la charge stockée et l'énergie emmagasinée.
- Cette énergie est comparable à celle d'un objet de 1 kg tombant de quelle hauteur ? On prendra $g = 9,8 \text{ N/kg}$.
- Une résistance de décharge de $22 \text{ k}\Omega$ est placée à ses bornes. Calculer le courant initial de décharge et la puissance dissipée à cet instant.
- Le constructeur indique d'attendre 5 min avant intervention. Que doit faire le technicien à l'issue de ce délai, et pourquoi cela ne suffit-il pas d'attendre ?

Exercice 6 — Simplifier un schéma en continu établi

★★

Un circuit alimenté en 24 V continu comporte, entre les bornes : une résistance $R_1 = 120 \Omega$ en série avec une bobine $L = 50 \text{ mH}$ de résistance propre $r_L = 8 \Omega$, l'ensemble étant en parallèle avec la série d'un condensateur $C = 100 \mu\text{F}$ et d'une résistance $R_2 = 330 \Omega$.

- Redessiner mentalement le schéma en régime continu établi et indiquer ce que deviennent L et C .
- Calculer le courant débité par la source.
- Calculer la tension aux bornes du condensateur.
- Calculer l'énergie stockée dans la bobine et dans le condensateur.

Exercice 7 — Déterminer E et r par deux mesures

★★

Sur une alimentation de laboratoire, on mesure 15,00 V à vide, puis 14,62 V lorsqu'elle débite 1,90 A.

- Déterminer E et r .
- Prévoir la tension délivrée pour 3,0 A.



- c. Calculer le courant de court-circuit théorique. Pourquoi ne faut-il surtout pas le vérifier expérimentalement ?
- d. Calculer le rendement à 1,90 A.

Exercice 8 — Point de fonctionnement avec un dipôle non linéaire

★★★

Une source de $E = 5,0 \text{ V}$ et $r = 2,0 \Omega$ alimente une diode dont la caractéristique passe par les points $(0,60 ; 0)$, $(0,70 ; 0,60)$, $(0,75 ; 1,20)$ et $(0,78 ; 1,80)$, en volts et ampères.

- a. Écrire l'équation de la caractéristique de la source.
- b. Calculer, pour chacun des quatre courants de la diode, la tension que fournirait la source. Comparer à la tension de la diode.
- c. Estimer le point de fonctionnement en supposant la tension de diode constante à 0,80 V au-delà du dernier point.
- d. Ce courant est-il acceptable pour une diode de signal courante, calibrée à 200 mA ? Que faut-il ajouter au montage ?

Exercice 9 — Diagnostic d'une batterie par sa résistance interne

★★★

Trois batteries de 12 V sont testées. Pour chacune, on relève la tension à vide puis sous une charge de 50 A : A, 12,8 puis 12,5 V ; B, 12,7 puis 11,9 V ; C, 12,6 puis 10,4 V.

- a. Calculer la résistance interne de chacune.
- b. Les trois tensions à vide sont pratiquement identiques. Que faut-il en conclure sur la valeur d'un contrôle à vide ?
- c. Le démarreur appelle 320 A. Calculer la tension aux bornes de chaque batterie à cet instant, et indiquer lesquelles permettent encore le démarrage, le seuil étant de 9,6 V.
- d. Calculer, pour la batterie B à 320 A, la puissance dissipée en interne. Commenter.

Exercice 10 — Associer des sources

★★★

On dispose de quatre éléments identiques de $E_0 = 2,0 \text{ V}$ et $r_0 = 0,05 \Omega$.

- a. Les quatre sont mis en série. Donner E et r de l'ensemble.
- b. Les quatre sont mis en parallèle. Donner E et r de l'ensemble.
- c. On veut alimenter une charge de $1,0 \Omega$. Calculer le courant et la puissance utile dans les deux configurations. Laquelle retenir ?
- d. Dans quel cas la mise en parallèle serait-elle le bon choix ?

Exercice 11 — Format E4 — alimentation de secours d'une salle serveur

★★★



Cet exercice reprend la forme d'une partie de sujet E4.

Une salle serveur est secourue par un onduleur alimenté par un parc de batteries. Le parc est constitué de 20 éléments de 12 V en série, chacun de f.é.m. 12,8 V et de résistance interne $9\text{ m}\Omega$ à l'état neuf. L'onduleur, de rendement 93 %, doit fournir 6,0 kW à la salle. La tension d'entrée minimale admissible par l'onduleur est de 210 V.

- a. Donner la f.é.m. et la résistance interne du parc.
- b. Calculer la puissance que le parc doit fournir à l'entrée de l'onduleur.
- c. En première approximation, on néglige la chute de tension interne. Estimer le courant débité.
- d. Calculer la tension réellement disponible à ce courant, puis reprendre le calcul du courant avec cette valeur. Conclure sur la validité de l'approximation.
- e. Après cinq ans, la résistance interne de chaque élément a triplé. Reprendre le calcul de la tension disponible et conclure vis-à-vis du seuil de 210 V.
- f. Calculer, dans les deux états, la puissance dissipée en interne dans le parc et le rendement de celui-ci.
- g. **Rédiger** une conclusion de quatre phrases à l'attention de l'exploitant : état du parc, chiffre à retenir, action, réserve.

Ce que la question g doit contenir — Une réponse explicite (oui, le parc tient), au moins deux valeurs numériques, une action, et une limite honnête. Ici la limite est importante : le calcul porte sur la *puissance* disponible, pas sur l'*autonomie*, qui dépend de la capacité en ampères-heures — grandeur que l'énoncé ne donne pas. Le signaler vaut des points ; l'ignorer et conclure sur l'autonomie en fait perdre.